Universidad de Concepción
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas
Departamento de Oceanografía

INFORME TÉCNICO DEL LAB-EPOMAR 2026-01

Informe de Avance

Modelo de evaluación de stock estructurado por edad con heterogeneidad espacial para la pesquería de camarón nailon en Chile (Acción 1, Proyecto OSF-MSC)

Enero 2026

UdeC – MSC OSF-SRF Grant

Modelo de evaluación de stock estructurado por edad con heterogeneidad espacial para la pesquería de camarón nailon en Chile (Acción 1, Proyecto OSF-MSC)

Departamento de Oceanografía – Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas

María José Cuevas, Luis A. Cubillos
Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile

Citar como:
Cuevas, Ma.J., Cubillos L.A., 2026. Modelo de evaluación de stock estructurado por edad con heterogeneidad espacial para la pesquería de camarón nailon en Chile (Acción 1, Proyecto OSF-MSC). Universidad de Concepción, Informe Técnico EPOMAR 2026-01, 30 p.

Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

PRESENTACION

En este documento se presentan avances relativos a la elaboración de un modelo de dinámica poblacional que considera la heterogeneidad espacial que exhibe la explotación comercial de camarón nailon en Chile, tal que permita actuar como un modelo operativo para evaluar el desempeño de reglas de control. Este estudio se realizó en el marco del proyecto "**Evaluation of resilient harvest control rules for sustainable management of the Chilean demersal crustacean fisheries**" financiado por **Ocean Stewardship Fund - Science and Research Fund** de **Marine Stewardship Council** y la Universidad de Concepción, a través del Laboratorio de Evaluación de Poblaciones Marinas (https://epomar.cl) y la línea de investigación "Sustentabilidad y Conservación de Pesquerías" del Centro COPAS COASTAL (https://www.copas-coastal.cl).

Prof. Dr. Luis Cubillos
Jefe Proyecto
Profesor Asociado
Investigador COPAS Coastal
Departamento de Oceanografía
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas
Universidad de Concepción
Tel.: 41 2207233 - 41 2661274

ÍNDICE GENERAL

1. RESUMEN 8
2. INTRODUCCIÓN 9
3. METODOLOGÍA 11
   3.1. FUENTES DE DATOS 11
   3.2. MODELO POBLACIONAL 12
   3.3. FUNCIONES DE VEROSIMILITUD 13
   3.4. PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN, AJUSTE Y DIAGNÓSTICOS 13
   3.5. EVALUACIÓN DEL ESTATUS DEL RECURSO 15
4. RESULTADOS 16
   4.1. AJUSTE DEL MODELO Y DIAGNÓSTICOS 16
   4.2. BIOMASA REPRODUCTIVA, RECLUTAMIENTO Y MORTALIDAD POR PESCA 17
   4.3. ANÁLISIS RETROSPECTIVO 18
   4.4. ESTATUS DEL STOCK 19
   4.5. CONSIDERACIONES FINALES 20
5. REFERENCIAS 22
6. ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES, PARÁMETROS Y ECUACIONES DEL MODELO DE ESTIMACIÓN. 24
7. ANEXO 2. AJUSTE MODELO DE EVALUACIÓN 27
   7.1. DIAGNÓSTICO DE AJUSTE MODELO DE EVALUACIÓN 27

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. DATOS DISPONIBLES PARA LA EVALUACIÓN DE CAMARÓN NAILON (1961:2024). 11
FIGURA 2. MORTALIDAD POR PESCA (FT), RECLUTAMIENTO (RT) Y BIOMASA REPRODUCTIVA (ST) DE CAMARÓN NAILON (INTERVALOS DE CONFIANZA DEL 95%). PERIODO 1961-2024. 18
FIGURA 3. PATRÓN RETROSPECTIVO DE LOS RECLUTAMIENTOS, DE LA BIOMASA REPRODUCTIVA (DESOVANTE) Y DE LA MORTALIDAD POR PESCA DE CAMARÓN NAILON CON RESPECTIVO VALOR P DE MOHN. 19
FIGURA 4. DIAGRAMA DE FASES DE EXPLOTACIÓN DE CAMARÓN NAILON, CON PBR OBJETIVO. 20

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. DESCRIPCIÓN Y VALORES DE LAS VARIABLES DE ÍNDICE Y PARÁMETROS ESTRUCTURALES UTILIZADOS EN EL MODELO DE CAMARÓN NAILON. 24
TABLA 2. ECUACIONES USADAS PARA DESCRIBIR EL MODELO DE CAMARÓN NAILON. 25

1. Resumen

La pesquería de camarón nailon (*Heterocarpus reedi*) en Chile, certificada bajo el estándar del Marine Stewardship Council (MSC), mantiene una condición abierta en el Principio 1, asociada a la necesidad de reglas claras y robustas de control de la captura. En este contexto, este informe desarrolla la primera fase del proyecto OSF-MSC mediante la implementación de un modelo de evaluación edad-estructurado y explícitamente espacial en dos zonas (norte y sur), que representa el recurso como un stock único con heterogeneidad en la explotación y la disponibilidad.

El modelo integra series históricas 1961–2024 de desembarques, CPUE, biomasa de cruceros de evaluación directa y composiciones de tallas, y se estima en AD Model Builder (ADMB) mediante máxima verosimilitud penalizada, definiendo una función objetivo integrada que combina los términos de verosimilitud de cada fuente de información con términos de penalización/regularización (priors implementados como penalizaciones en la función objetivo) para restringir parámetros biológicos, de observación y procesos poblacionales a rangos plausibles y coherentes con el conocimiento previo del recurso; el ajuste se evalúa con diagnósticos de residuales y desempeño retrospectivo basado en el estadístico ρ de Mohn.

Los resultados indican un ajuste globalmente adecuado (SDNR ≈ 1 y residuales mayormente aleatorios), aunque la CPUE muestra desviaciones respecto de los supuestos i.i.d., lo que sugiere incertidumbre adicional asociada a cambios en la capturabilidad u la operación. El análisis retrospectivo evidencia un sesgo mínimo ($\rho_{SSB} \approx -0{,}01$; $\rho_F \approx 0{,}00$; $\rho_R \approx 0{,}02$) y las trayectorias estimadas reflejan períodos históricos de baja biomasa y alta mortalidad por pesca, seguidos de fases recientes de mortalidad moderada y señales de estabilización o de recuperación parcial de la biomasa desovante. En el año terminal, el stock se ubicó en $BD_{2024}/BD_{RMS} = 1{,}56$ y $F_{2024}/F_{RMS} = 0{,}72$ (condición de subexplotación), lo que proporcionó una base consistente para el diagnóstico del estatus y el diseño posterior de Evaluaciones de Estrategias de Manejo (EEM) y reglas de control de cosecha acordes con las exigencias del MSC.

2. Introducción

El camarón nailon (*Heterocarpus reedi*) es un decápodo demersal asociado a fondos areno-fangosos y rocosos, de dieta omnívora y ciclo reproductivo invernal-primaveral (Bahamonde y Henríquez, 1970; Arana et al., 1975, 1976; Andrade y Báez, 1980; Acuña et al., 1997). Según Andrade y Baez (1980), la distribución del camarón nailon se extiende sobre el talud continental superior en profundidades de 200-550 m y latitudinalmente desde aproximadamente Antofagasta (23°48'S) hasta Puerto Saavedra (39°00'S). Desde 1953, constituye una de las principales pesquerías de crustáceos demersales de Chile (Arana, 1970; Arana y Nakanishi, 1971; Acuña y Arancibia, 1996; Mujica et al., 2011).

Dada su amplia distribución y el carácter espacialmente heterogéneo de su dinámica y explotación, resulta fundamental contar con una evaluación que sustente decisiones de manejo coherentes a escala de toda la unidad de pesquería y que sirva de base para el diseño y evaluación de reglas de control de cosecha (RCC) en un marco de Evaluación de Estrategias de Manejo (EEM).

Los registros de desembarques aumentaron desde 53 t en 1945 hasta valores cercanos a 11 mil t a mediados de los años sesenta y noventa (Arana, 1970), para luego disminuir y estabilizarse en torno de 3,5 mil t en 2003. La flota está constituida por embarcaciones industriales (21-23 m de eslora) y artesanales (eslora <18 m), las que operan con red de arrastre de fondo. En 2021 operaron 25 embarcaciones (18 industriales y 7 artesanales), que realizan pesca de arrastre entre 100 y 750 m de profundidad, con capturas por viaje entre 0,5 y 15 t y diferencias relativamente menores entre flotas (Zilleruelo et al., 2023). Entre 1997 y 2000 la flota operó en prácticamente todo el rango de distribución, y los cierres temporales de la pesquería de langostinos en la zona centro-sur en 2001-2002 y su reapertura en 2003 condujeron a una concentración sostenida de la pesca entre Coquimbo y Biobío, con muy baja actividad en la Región de Atacama desde el año 2013.

La pesquería se encuentra en régimen de plena explotación y se administra mediante cuotas anuales de captura, complementadas con regulación del arte de pesca y vedas de carácter reproductivo. En este marco, el Comité Científico y Técnico de Crustáceos Demersales (CCT-CD) analiza el estado del recurso y propone rangos de CBA en función de niveles de riesgo y criterios de estabilidad interanual, bajo una estrategia de explotación basada en una mortalidad por pesca constante orientada al rendimiento máximo sostenible (RMS).

En la práctica, el manejo del camarón nailon se sustenta en una sola unidad poblacional a lo largo de su distribución, pero la evaluación de stock distingue dos subunidades: una zona centro-norte (Regiones de Antofagasta a Coquimbo) y una zona centro-sur (Regiones de Valparaíso a Biobío). El procedimiento de evaluación actual, asume independencia entre estas subunidades, lo que no es coherente con el supuesto de una única población con heterogeneidad espacial en la estructura poblacional. Así, el estado del stock se establece mediante modelos de evaluación estructurados por edad que utilizan datos de la pesquería (capturas, composición de tallas y CPUE) e índices de biomasa y composición de tallas de un crucero de arrastre (Ibarra et al., 2024). La biomasa reproductivo constituye el indicador

principal del estado del stock y la mortalidad por pesca el indicador de presión de explotación; ambos se analizan de manera independiente para establecer una CBA parcial por subunidad, cuya suma define la medida de manejo. Este procedimiento puede derivar en una CBA total que no refleja de forma coherente las diferencias en el estado de explotación entre zonas, debido a que combina resultados de modelos sujetos a fuentes de incertidumbre y niveles de productividad distintos. Además, la operación de los arrastreros a lo largo de toda el área debilita la hipótesis de independencia entre subunidades, y la presión pesquera más intensa en la zona centro-sur se asocia a indicadores biológico-pesqueros menos favorables que en la zona centro-norte.

La Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Región de Coquimbo y Camanchaca Pesca Sur que participan de la pesquería del camarón nailon se encuentran certificadas bajo el estándar del Marine Stewardship Council (MSC), pero mantienen una condición abierta en el Principio 1, relativa a la revisión e implementación de reglas de control de cosecha (RCC) claras, precautorias y robustas frente a las incertidumbres de la evaluación. Entre estas destacan la organización espacial del stock, la heterogeneidad en la composición por talla y madurez, las diferencias en selectividad y biomasa vulnerable y las distintas hipótesis de conectividad entre zonas. En este contexto, el proyecto OSF-MSC se orienta, en esta primera fase, al desarrollo de un modelo de evaluación estructurado por edad y espacialmente explícito para toda la unidad de pesquería de camarón nailon.

El objetivo de este documento es desarrollar un enfoque de evaluación a través de un modelo que permita un único diagnóstico de la unidad de pesquería, y que sea un puente para un modelo operativo dentro de un marco de Evaluación de Estrategias de Manejo (EEM). En el presente informe se describe y analiza únicamente su formulación y desempeño como modelo de evaluación, mientras que su uso como modelo operativo para la exploración de distintas RCC se abordará en la fase 2 del proyecto.

3. Metodología

3.1. Fuentes de datos

Se utilizaron datos dependientes e independientes de la pesquería de camarón nailon, desagregados en dos zonas. La zona norte, definida entre el límite norte de la región de Antofagasta y el límite sur de la región de Coquimbo, y la zona sur comprenden el área entre el límite norte de la región de Valparaíso y el límite sur de la región del Biobío.

La principal fuente de información fue la base de datos del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), generada a partir del levantamiento sistemático realizado en el marco del proyecto "Situación de la Pesquería de Crustáceos", vigente desde 1995 hasta la fecha (Ibarra et al., 2024). Para los años anteriores, se utilizaron los antecedentes del proyecto "Diagnóstico de las Principales Pesquerías Nacionales Demersales (Crustáceos), Zona Central" (CORFO). La biomasa vulnerable y las distribuciones de tallas se obtuvieron a partir de los cruceros de evaluación directa, mientras que los desembarques se extrajeron de los anuarios estadísticos de SERNAPESCA. Los parámetros de crecimiento, la mortalidad natural y la proporción de hembras maduras se tomaron de las fuentes bibliográficas resumidas en la Figura 1.

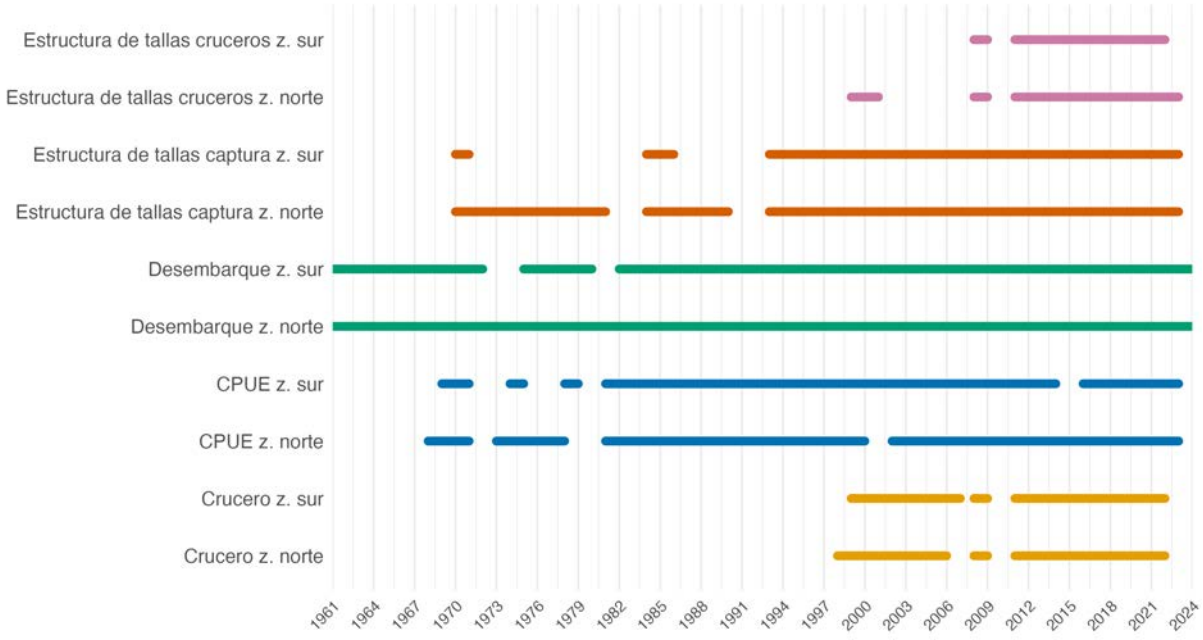

Figura 1. Datos disponibles para la evaluación de camarón nailon (1961:2024).

3.2. Modelo poblacional

El modelo de dinámica poblacional conjunto para dos áreas de explotación se implementó en ADMB (Fournier et al., 2012) a partir del modelo de estimación edad-estructurado con datos de tallas descrito por Ibarra et al. (2024). Como ajuste metodológico central, se incorporó explícitamente la dimensión espacial, distinguiendo entre una zona norte y una zona sur. Aun cuando ambas zonas se analizan separadamente en términos espaciales, se asumen como parte de un único stock, y su estado poblacional se estima de forma conjunta. Los parámetros y ecuaciones empleados se detallan en el Anexo 1 (Tablas A-1 y A-2).

El modelo considera una estructura poblacional que se basa en una división conceptual del área de distribución del recurso, empleada para representar posibles diferencias espaciales en la explotación y la disponibilidad, sin implicar independencia biológica entre zonas. En consecuencia, la evaluación consolidó un único modelo que integra la información anual y desagregada por zonas de desembarque, CPUE, estructuras de tallas y biomasa de los cruceros de evaluación directa para obtener un estimador conjunto del estado del stock.

Se asumió como supuesto principal una relación stock–recluta de Beverton y Holt (Ec. A.2.1, Tabla A-2), en la que el reclutamiento total se modela como función de la biomasa desovante combinada de ambas zonas. A partir de ese reclutamiento total, el modelo estima cómo se reparte espacialmente entre la zona norte y la zona sur mediante un factor de asignación que puede variar en el tiempo, bajo una penalización de suavidad (A2.2-A.5.2, A5.3, Tabla A-2). Este enfoque permite que la contribución relativa de cada zona al reclutamiento total cambie en el tiempo, sin asumir que existen dos stocks biológicos independientes. Posteriormente, los niveles de explotación se determinaron según la mortalidad por pesca estimada para cada zona y cada año.

En cada zona, la abundancia a la edad del año 1 se modeló según la Ec. A.2.4 (Tabla A-2), y la dinámica general de la abundancia por zonas se determinó siguiendo la ecuación A.2.4 (Tabla A-2). Los coeficientes de selectividad y capturabilidad específicos por edad, tanto de la flota comercial como de la de crucero, de evaluación directa variaron por zona, pero no con el tiempo. En ambos casos, la selectividad se modeló mediante una función logística (A.2.7, Tabla A-2).

Las capturas por zonas a la edad se modelaron utilizando la ecuación de Baranov (A.3.1, Tabla 2). Para la estimación del desembarque, se estimó la captura en número a la talla y, luego, el desembarque en peso a partir del peso medio a la talla (A.3.2, Tabla A-2). Finalmente, la biomasa total y la biomasa reproductiva se calcularon según las ecuaciones A.2.5 y A.2.6 (Tabla A-2), respectivamente.

El modelo se ajustó al índice de biomasa vulnerable de cruceros, y a la composición por tallas obtenidas en el crucero de evaluación de arrastre. Los modelos de las observaciones se resumen en las Ec. A.3.3 (Tabla A-2), donde se destaca que la estimación, de forma independiente de la capturabilidad, fue asumida invariante con el fin de asegurar que las observaciones acústicas reflejen lo que ocurre en el crucero y sean independientes de las

capturas. La abundancia de la evaluación directa y la proporción predicha de la captura para la flota, la talla y el año se obtuvieron a partir de la Ec. A.3.4 (Tabla A-2).

3.3. Funciones de verosimilitud

Se emplearon diferentes funciones de log-verosimilitud en el proceso de estimación (A.4, Tabla A-2). Los modelos de error para el desembarque de la flota y el índice de biomasa asumieron una función de log-verosimilitud negativa lognormal. Se supuso que la desviación estándar de los índices de abundancia no varió en el tiempo ni entre zonas (A.4.1, A.4.2, Tabla A-2).

Para la proporción de individuos capturados por tallas, tanto en la flota como en la evaluación acústica, se empleó una función de log-verosimilitud negativa multinomial (ecuación A.4.3, Tabla A-2).

La función objetivo (A.6. Tabla 2) incluyó, además, penalizaciones que controlan la variabilidad interanual del reclutamiento, la coherencia espacial entre zonas y la suavidad temporal del factor de asignación espacial, estabilizando la estimación de los parámetros y evitando soluciones no realistas (A.5.1, 5.2, 5.3 Tabla A-2). Además, se utilizaron priors normales informativas para parámetros clave del modelo, incluyendo el coeficiente de crecimiento de von Bertalanffy (*k)*, la mortalidad por pesca (*M)*, los coeficientes de capturabilidad de los índices de abundancia (*q)* y los parámetros de selectividad de la flota, a fin de restringir el espacio de soluciones hacia valores biológicamente plausibles y coherentes con estudios previos (A.5.4, Tabla A-2).

3.4. Procedimiento de estimación, ajuste y diagnósticos

La estimación de los parámetros del modelo se realizó mediante verosimilitud penalizada en ADMB, de acuerdo con la formulación descrita (Sección 3.2. La función objetivo combinó los términos de verosimilitud asociados a las capturas anuales, los índices de abundancia (CPUE y biomasa del crucero) y la composición por tallas por zona y flota, asumiendo errores lognormales para las series de captura e índices, y errores multinomiales para las frecuencias de tallas (ver Sección 3.3). Adicionalmente, se incorporaron términos de penalización sobre parámetros clave (por ejemplo, reclutamientos anuales, abundancias iniciales, parámetros de la relación stock–recluta y coeficientes de selectividad), así como priors normales informativas para parámetros biológicos y de capturabilidad, con el fin de restringir el espacio de soluciones a valores biológicamente plausibles y coherentes con los antecedentes previos de la pesquería.

El proceso de optimización se implementó en fases, comenzando con un conjunto reducido de parámetros estructurales (por ejemplo, mortalidad natural, parámetros de crecimiento y de selectividad suavizada), liberando progresivamente parámetros adicionales, tales como los reclutamientos anuales y los parámetros de la relación stock–recluta. En el modelo base presentado en este informe, la capturabilidad se asumió constante en el tiempo; la

incorporación de efectos anuales en la capturabilidad se considera un análisis de sensibilidad para la fase EEM/HCR. Este esquema de optimización por etapas tuvo como objetivo mejorar la estabilidad numérica del ajuste y reducir la probabilidad de convergencia a óptimos locales de baja plausibilidad biológica. Una vez alcanzada la convergencia de la función objetivo, se calculó la matriz de varianzas y covarianzas mediante la aproximación de Hessiano, lo que permitió derivar errores estándar e intervalos de confianza para los parámetros y las trayectorias de biomasa, reclutamiento y mortalidad por pesca.

La calidad del ajuste se evaluó mediante un conjunto de diagnósticos estándar aplicados a las distintas fuentes de información (Carvalho et al., 2021). En primer lugar, se calcularon residuales estandarizados por serie (capturas, CPUE y biomasa del crucero en cada zona) y se representaron en el tiempo, junto con bandas de referencia de ±3 desviaciones estándar, para verificar su magnitud relativa y la ausencia de tendencias evidentes. Sobre estas mismas series de residuales se aplicaron pruebas de aleatoriedad e independencia, con el fin de contrastar los supuestos de errores aproximadamente independientes e idénticamente distribuidos.

En segundo lugar, se generaron gráficos comparativos entre los valores observados y predichos de capturas, CPUE y biomasa acústica, por zona y tipo de índice, con el fin de evaluar la capacidad del modelo para reproducir las tendencias de mediano y largo plazo y la variabilidad interanual de las series de observación. Complementariamente, se calcularon y representaron las funciones de autocorrelación de los residuales de capturas e índices, por serie y zona, para detectar la posible existencia de una estructura temporal no explicada por el modelo.

Adicionalmente, se calculó la desviación estándar de los residuales normalizados (SDNR) para cada tipo de dato (capturas, índices de abundancia y tallas promedio), considerando tanto la zona norte como la sur. Estos valores se utilizaron como medida sintética de la consistencia entre la varianza observada de los errores y la asumida en los modelos de observación, y se resumieron gráficamente para facilitar la comparación entre componentes de la verosimilitud.

Como parte de la evaluación de la robustez del modelo, se realizó un análisis retrospectivo orientado a cuantificar la estabilidad de las estimaciones ante la eliminación de información reciente. Para ello, se generó una serie de corridas truncadas ("peels"), en las que se retiraron sucesivamente uno, dos, tres, cuatro y cinco años del extremo más reciente de todas las series de datos (capturas, índices de abundancia y composiciones en tallas), manteniendo inalterada la estructura del modelo y el conjunto de parámetros estimados en cada corrida. Para cada peel se estimaron nuevamente las trayectorias de biomasa desovante, reclutamiento y mortalidad por pesca en el periodo histórico, de forma comparable con la evaluación completa.

A partir de estas corridas retrospectivas se calculó, para cada indicador principal, el estadístico ρ de Mohn como medida cuantitativa del sesgo retrospectivo, siguiendo la formulación propuesta por Mohn (1999) y las recomendaciones metodológicas de ICES (2015). En términos generales, ρ se define como el promedio, a través de los peels, de los

errores relativos entre la estimación del indicador en el año comparable de la corrida truncada y la estimación del mismo año en la corrida completa. Este procedimiento permitió disponer, en la etapa de resultados, de métricas formales para evaluar la estabilidad retrospectiva del modelo y considerar dicha información en la interpretación del estatus del stock y en la discusión de su manejo.

3.5. Evaluación del estatus del recurso

El estatus del stock se evaluó con base en puntos biológicos de referencia (PBR) asociados al rendimiento máximo sostenible (RMS), definidos a partir de modelos de biomasa reproductiva (desovante) por recluta (BDPR/SPR) y de rendimiento por recluta, manteniendo la estructura espacial en dos zonas, pero estimando los niveles de referencia a escala de stock único. A partir de estos modelos se obtuvieron los valores de biomasa reproductiva (desovante) y mortalidad por pesca asociados al RMS (BD_{RMS} y F_{RMS}), que se utilizaron como escala de comparación para las trayectorias estimadas por el modelo poblacional.

La condición del recurso se describió mediante razones adimensionales BD/BD_{RMS} y F/F_{RMS}, calculadas para cada año del periodo evaluado. Sobre esta base, se construyó un diagrama de fases en el plano (BD/BD_{RMS}, F/F_{RMS}), en el que cada punto representa el estado del stock en un año determinado. Este diagrama permite visualizar de manera integrada la relación entre el nivel de biomasa y la intensidad de explotación, así como identificar cambios en el estatus del stock a lo largo del tiempo.

La clasificación del estado del recurso siguió los criterios definidos por el Comité Científico y Técnico de Crustáceos Demersales (CCT-CD), en los cuales se distinguen categorías de:

i) Plena explotación, cuando la biomasa reproductiva (desovante) se encuentra en torno a la biomasa asociada al RMS y la mortalidad por pesca no excede sustancialmente el F_{RMS}.
ii) ii) Sobreexplotación, cuando la biomasa reproductiva (desovante) cae por debajo de un umbral de referencia (por ejemplo, $BD/BD_{RMS} < 0,8$), aun cuando la mortalidad por pesca pueda situarse en torno a o por debajo de F_{RMS}.
iii) iii) Agotamiento, cuando la biomasa reproductiva (desovante) desciende por debajo de un nivel crítico.
iv) iv) Sobrepesca, cuando F supera F_{RMS} de manera sostenida. Estos rangos y umbrales se aplican directamente a las trayectorias anuales de BD/BD_{RMS} y F/F_{RMS} para definir la categoría de estatus en cada año del periodo.

En particular, el año terminal de la evaluación se utiliza como referencia para diagnosticar el estado actual del recurso y respaldar la recomendación de niveles de captura consistentes con el marco de manejo orientado al RMS.

4. Resultados

4.1. Ajuste del modelo y diagnósticos

El ajuste del modelo de evaluación se examinó mediante un conjunto de diagnósticos gráficos aplicados a las capturas y a los principales índices de abundancia (CPUE y biomasa del crucero) en ambas zonas. En el test de residuales por serie de tiempo (Anexo 2, Figura A-1), la mayoría de las series se mantuvo dentro del rango de ±3 desviaciones estándar en escala log, delimitado por la banda verde, y con resultados de los tests de aleatoriedad e independencia no significativos (en negro), lo que indica ausencia de desviaciones sistemáticas respecto de una distribución aproximadamente i.i.d. Sin embargo, en el caso de los índices de CPUE de la zona norte y de la zona sur, los tests se presentan en rojo, lo que indica un rechazo de la hipótesis de residuales independientes e idénticamente distribuidos al nivel de significancia considerado. Esto sugiere que, para estas series, la variabilidad observada no es completamente capturada por la estructura de error asumida, posiblemente debido a cambios en la capturabilidad, variaciones operacionales de la flota o a una mayor sensibilidad de la CPUE a factores ambientales de corto plazo (Anexo 2, Figura A-1).

El ajuste a las series observadas de captura, CPUE y biomasa acústica mostró, no obstante, una buena coherencia entre los valores observados y predichos, tanto en la zona norte como en la zona sur (Anexo 2, Figura A-2). El modelo reproduce adecuadamente las tendencias de mediano y largo plazo, así como las principales variaciones interanuales de los índices, sin sobreestimar ni subestimar de manera consistente ningún período específico. Las discrepancias entre observaciones y predicciones se encuentran dentro de los rangos de incertidumbre esperados para una pesquería con alta variabilidad ambiental y operacional, lo que respalda la capacidad del modelo para representar la dinámica subyacente del stock, aunque las señales finas de CPUE deban interpretarse con cierta cautela debido a los resultados de los test de residuales antes descritos.

La posible presencia de estructura temporal en los errores se evaluó mediante funciones de autocorrelación de los residuales de las capturas e índices de abundancia (Anexo 2, Figura A-3). Los resultados no muestran patrones de autocorrelación significativos a rezagos relevantes en la mayoría de las series, lo que indica que los residuales no presentan memoria temporal fuerte y que la formulación estocástica adoptada es razonable. Las ligeras desviaciones observadas en algunos rezagos de CPUE son consistentes con los test en rojo mencionados anteriormente, pero no configuran un patrón sistemático persistente que invalide el uso de estas series, sino que apuntan a una mayor incertidumbre relativa en su ajuste (Anexo 2, Figura A-3).

Finalmente, se evaluó la consistencia global del ajuste mediante la desviación estándar de los residuales normalizados (SDNR) para los distintos tipos de datos, combinando índices de abundancia y tallas promedio en ambas zonas (Anexo 2, Figura A-4). Los valores de SDNR se situaron en torno a 1 para la mayoría de las series, tal como se espera bajo un modelo bien especificado, lo que indica que la varianza de los errores es consistente con los supuestos de los modelos de observación y de error adoptados. Las desviaciones moderadas respecto de la

unidad en algunas series de CPUE son coherentes con los resultados de los test de residuales en rojo, pero no sugieren un problema grave de ponderación entre los componentes de la verosimilitud.

En conjunto, estos diagnósticos muestran que el modelo de evaluación presenta un ajuste adecuado a las diferentes fuentes de información, con residuales aproximadamente aleatorios en la mayoría de las series, ausencia de autocorrelación fuerte y relevante y una varianza residual coherente con los supuestos de error. Los resultados de los tests de residuales para la CPUE norte y sur indican una mayor incertidumbre en la representación de estos índices, por lo que su señal debe ponderarse con cautela en la interpretación, pero no contradicen la validez global del modelo ni la robustez de las trayectorias de biomasa, reclutamiento y mortalidad por pesca para apoyar la toma de decisiones de manejo.

4.2. Biomasa reproductiva, reclutamiento y mortalidad por pesca

Las trayectorias estimadas de mortalidad por pesca, reclutamiento y biomasa reproductiva para el período 1961-2024 muestran una dinámica fuertemente fluctuante, con variaciones de mediana y larga escala coherentes con la historia de explotación de la pesquería (Figura 2). La biomasa reproductiva del stock alterna fases de mayor abundancia con periodos de reducción y estabilización, mientras que el reclutamiento presenta una alta variabilidad interanual, con años de reclutamiento fuerte intercalados con años de reclutamiento bajo. La mortalidad por pesca refleja los cambios en la intensidad extractiva, con valores más elevados en los periodos históricos de mayor esfuerzo y niveles más contenidos en los años recientes, en concordancia con la implementación de cuotas globales y medidas de ordenación específicas (Figura 2).

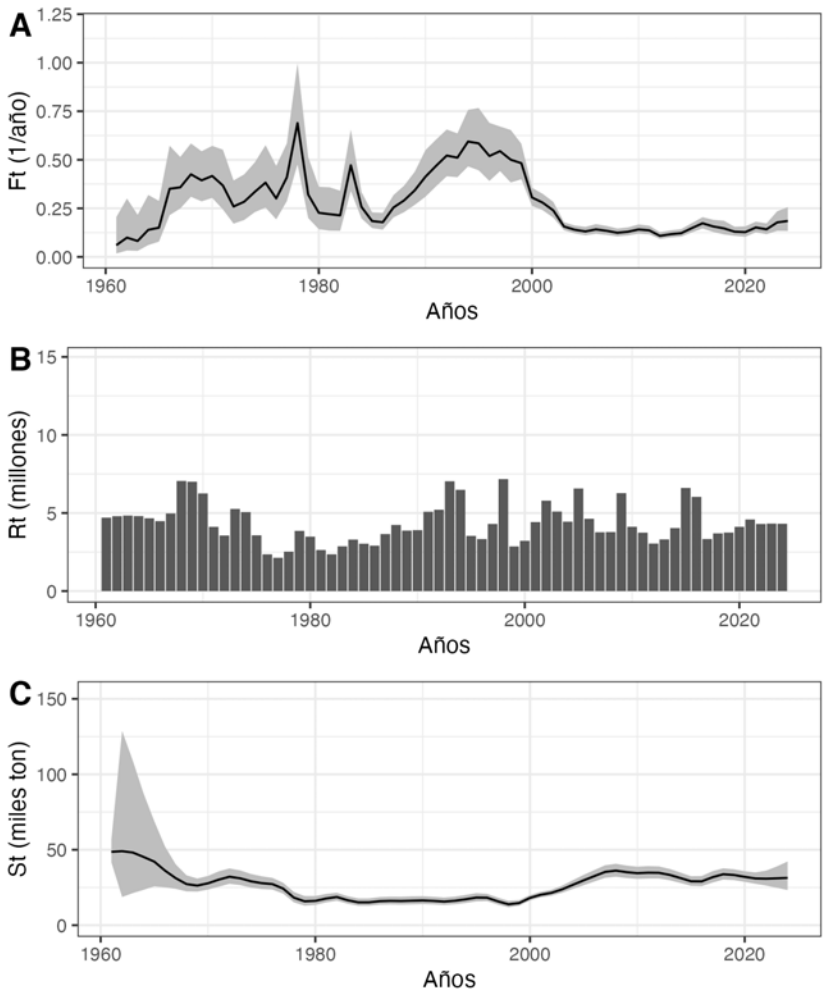

Figura 2. Mortalidad por pesca (Ft), reclutamiento (Rt) y biomasa reproductiva (St) de camarón nailon (intervalos de confianza del 95%). Periodo 1961-2024.

4.3. Análisis retrospectivo

El análisis retrospectivo mostró una elevada estabilidad de las estimaciones del modelo ante la eliminación secuencial de años recientes de información. Las trayectorias de biomasa desovante, reclutamiento y mortalidad por pesca obtenidas en las corridas truncadas ("peels") fueron consistentes con la evaluación completa, sin cambios cualitativos en la interpretación del estatus del stock (Figura 3).

Los valores del estadístico ρ de Mohn fueron muy bajos para los tres indicadores principales (en el orden de ρ_SSB ≈ -0,01, ρ_F ≈ 0,00 y ρ_R ≈ 0,02), lo que indica ausencia de sesgos retrospectivos sistemáticos relevantes entre los peels y la corrida completa, y sitúa la evaluación dentro de los rangos de estabilidad recomendados en la literatura internacional (Mohn, 1999; ICES, 2015). En conjunto, estos resultados respaldan la robustez del modelo para apoyar la toma de decisiones de manejo (Figura 3).

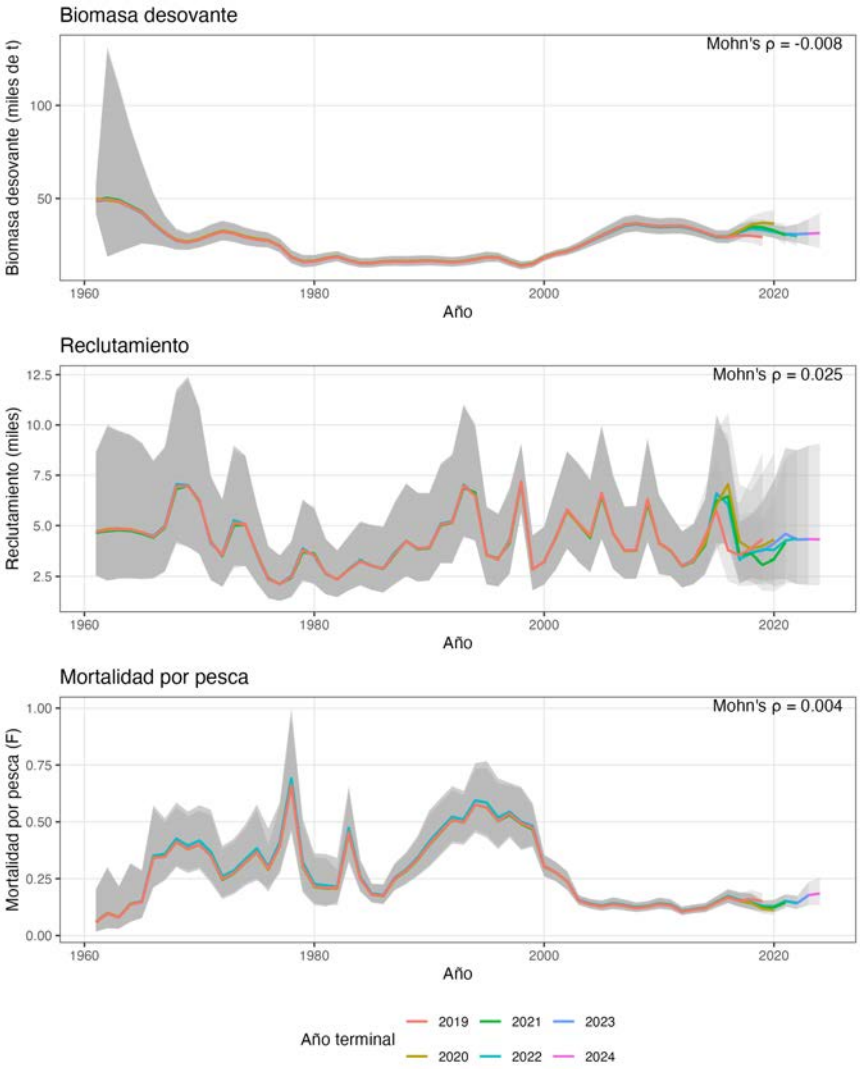

Figura 3. Patrón retrospectivo de los reclutamientos, de la biomasa reproductiva (desovante) y de la mortalidad por pesca de camarón nailon con respectivo valor ρ de Mohn.

4.4. Estatus del stock

En conjunto, la trayectoria histórica del stock en el plano (BD/BD_{RMS}, F/F_{RMS}) evidencia periodos en los que la combinación de baja biomasa y mortalidad por pesca elevada aproxima el sistema a condiciones de sobreexplotación y, en contraste, periodos en los que la biomasa se recupera parcialmente bajo niveles de mortalidad por pesca más moderados (Figura 4). Estos patrones son coherentes con la evolución de la pesquería descrita en las secciones anteriores y con la implementación progresiva de cuotas globales, vedas y otras medidas de ordenación.

Se estimó un valor de la relación BD_{2024}/BD_{RMS}= 1,56 y F_{2024}/F_{RMS}= 0,72 para el año más reciente; esto quiere decir que la biomasa se encuentra por sobre la B_{RMS} y la mortalidad por pesca se encuentra por debajo de un nivel de sobrepesca, situando al recurso en una condición de subexplotación.

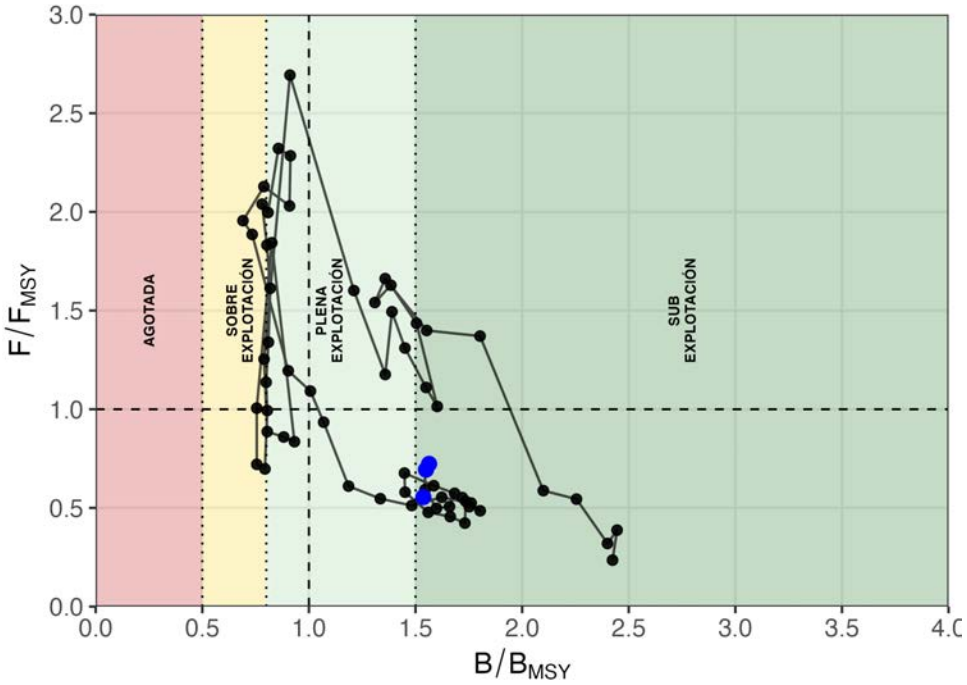

Figura 4. Diagrama de fases de explotación de camarón nailon, con PBR objetivo.

4.5. Consideraciones finales

El estudio desarrolló y aplicó un modelo de evaluación edad-estructurado y explícitamente espacial en dos zonas (norte y sur) para la unidad de pesquería de camarón nailon en Chile, integrando información biológico-pesquera del periodo 1961–2024 y representando al recurso como un stock único con heterogeneidad espacial en explotación y disponibilidad, en reemplazo de la aproximación basada en modelos independientes por zona. Las trayectorias estimadas muestran fluctuaciones de mediana y larga escala en biomasa reproductiva (desovante), reclutamiento y mortalidad por pesca, con episodios históricos compatibles con mayor presión de explotación y fases recientes con mortalidad más moderada y señales de estabilización o recuperación parcial; en el año terminal, la evaluación ubicó al stock con BD_{2024}/BD_{RMS} = 1,56 y F_{2024}/F_{RMS} = 0,72**,** es decir, biomasa por sobre el referente objetivo y mortalidad por pesca bajo el referente, consistente con un estado de subexplotación bajo el criterio aplicado.

En términos de desempeño, el ajuste fue globalmente consistente (residuales mayormente aleatorios y SDNR cercanos a 1), aunque la CPUE en ambas zonas presentó evidencia de desviación respecto de los supuestos ideales de error, por lo que su señal debe interpretarse con cautela y considerarse explícitamente en análisis de sensibilidad posteriores. Por

consiguiente, para fines de toma de decisiones, el peso relativo de la CPUE debe evaluarse con prudencia frente a la biomasa de crucero y las composiciones de tallas, que aportan información más directa sobre abundancia y estructura poblacional. La robustez del diagnóstico se refuerza con una alta estabilidad retrospectiva, reflejada en valores muy bajos del estadístico ρ de Mohn para la biomasa desovante, la mortalidad por pesca y el reclutamiento. En conjunto, este modelo constituye el insumo técnico para la siguiente fase del proyecto OSF-MSC: implementar una Evaluación de Estrategias de Manejo que contraste la regla vigente con alternativas de reglas de control de cosecha bajo escenarios de reclutamiento con estructuras estocásticas distintas, contribuyendo directamente a cerrar la condición abierta del Principio 1 del estándar MSC.

5. Referencias

Acuña, E. y H. Arancibia. 1996. Evaluación directa del stock de camarón nailon (*Heterocarpus reedi*) por el método de área barrida en la zona de operación de la flota arrastrera de las regiones III y IV. Informe Final Proyecto de Investigación. Depto. Biología Marina, U. Católica del Norte (Coquimbo) – Depto. Oceanografía, U. de Concepción, 71 pp.

Acuña, E., H. Arancibia, R. Roa, R. Alarcón, C. Díaz, A. Mujica, F. Winkler, I. Lépez, L. Cid. 1997. Análisis de la pesquería y evaluación indirecta del stock de camarón nailon (II a VIII regiones). FIP No 95-06. U. Católica del Norte.

Alverson, D.L. y M.J. Carney. 1975. A graphic review of the growth and decay of population cohorts. J. Cons. Int. Explor. Mer, 36: 133–143.

Andrade, H. y P. Báez. 1980. Crustáceos decápodos asociados a la pesquería de *Heterocarpus reedi* Bahamonde 1955 en la zona central de Chile. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile, 37: 261–267.

Arana, P. y M. Tiffou. 1970. Madurez sexual, sexualidad y fecundidad del camarón nylon (*Heterocarpus reedi*). Inv. Mar., 1(11): 261–284.

Arana, P. y A. Nakanishi. 1971. La pesquería del camarón nylon (*Heterocarpus reedi*) frente a la costa de Valparaíso. Invest. Mar., 2: 61–92.

Arana, P., T. Melo, L. Noziglia, I. Sepúlveda, N. Silva, G. Yany y E. Yáñez. 1975. Los Recursos Demersales de la Región de Valparaíso. Rev. Com. Perm. Pacífico Sur, 3: 39–61.

Arana, P., L. Noziglia y G. Yany. 1976. Crecimiento, reproducción, factor de condición y estructura poblacional del camarón nylon (*Heterocarpus reedi*) (Crustacea, Decapoda, Caridea). Cienc. y Tec. Del Mar (CONA), 2: 3–98.

Bahamonde, N. y G. Henríquez. 1970. Sinopsis de datos biológicos sobre el camarón (*Heterocarpus reedi* Bahamonde, 1955). FAO Fish. Rep., 4(51): 1601–1621.

Carvalho, F., Winker, H., Courtney, D., Kapur, M., Kell, L., Cardinale, M., y Methot, R. D. 2021. A cookbook for using model diagnostics in integrated stock assessments. Fisheries Research, 240, 105959.

Fournier, David A., Hans J. Skaug, Johnoel Ancheta, James Ianelli, Arni Magnusson, Mark N. Maunder, Anders Nielsen y John Sibert. 2012. AD Model Builder: using automatic differentiation for statistical inference of highly parameterized complex nonlinear models. Optimization Methods and Software, 27(2): 233–249.

Ibarra, M., Garcés, E., y Yáñez, A. 2024. Convenio de Desempeño 2024. Estatus y posibilidades de explotación biológicamente sustentable de los principales recursos pesqueros nacionales, año 2025: Crustáceos demersales. Subsecretaría de Economía y EMT/diciembre 2024.

ICES. 2015. Guidelines for quality assurance of stock assessments. ICES Cooperative Research Report, No. 344.

Mohn, R. 1999. The retrospective problem in sequential population analysis: an investigation using cod fishery and simulated data. ICES Journal of Marine Science, 56: 473–488.

Mujica, A., Acuña, E., y Nava, M. L. 2011. Distribución y abundancia de larvas de *Heterocarpus reedi* Bahamonde, 1955, *Cervimunida johni* Porter, 1903 y *Pleuroncodes monodon* (H. Milne Edwards, 1837), frente a Coquimbo y Caldera, Chile. Latin American Journal of Aquatic Research, 39(1), 138–150.

Zilleruelo, M., Bravo, C., y Párraga, D. 2023. Convenio de Desempeño 2023, Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales, año 2023. Subsecretaría de Economía y EMT.

6. Anexo 1. Descripción de variables, parámetros y ecuaciones del modelo de estimación.

Tabla A- 1. Descripción y valores de las variables de índice y parámetros estructurales utilizados en el modelo de camarón nailon.

Símbolo	Descripción	Valor común	Valor norte	Valor sur
Variables índice				
Z	Zonas, indica que el cálculo se realiza para casa zona		ZN	ZS
t	Intervalo de tiempo anual (1961:2024)	$t = 64, \{1,2, \dots, t\}$		
a	Clase de edad en años donde	$a = 6, \{1,2, \dots, a\}$		
l	Clase de talla		$l = 36, \{10,11,12 \dots, l\}$	$l = 33, \{10.5,11.5, \dots, l\}$
$fleet$	flota			
ac	Crucero acústico			
Pr	Factor espacial			
Parámetros estructurales				
L_∞	Longitud asintótica		41.1	42.3
L_0	Longitud a la edad teorica 0		15	13
k	Coeficiente de crecimiento		0.14	0.15
M		0.36*		
h		0.7		
w	Peso medio a la talla		vector ZN	vector ZS
m	Madurez a la talla		Vector ZN	Vector ZS

*Alverson y Carney(1975)

Tabla A- 2. Ecuaciones usadas para describir el Modelo de camarón nailon.

Componente	Ecuación	Descripción
A1. Historia de vida		
A1.1. Crecimiento	$l_{a,z} = L_{\infty,z}(1 - e^{-k_z}) + e^{-k_z} l_{a-1,z}$	Curva de crecimiento von Bertalanffy (parámetros por zona).
A1.2.Talla-edad	$p(l \parallel a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_a^2}} e^{-\frac{(l-l_a)^2}{2\sigma_a^2}}$	Matriz de distribución de probabilidad por talla-edad.
A2. Modelo de procesos / Dinámica de la población		
A2.1. Stock–recluta (BH)	$R_t = \frac{\propto SSB_t}{1 + \beta SSB_t} \; con \; \propto, \beta \longleftarrow h$	Beverton–Holt dependiente de la BD total del stock.
A2.2. Asignación espacial del reclutamiento	$R_{t,ZN} = Pr_t R_t$ $R_{t,ZS} = (1 - Pr_t) R_t$	Distribución del reclutamiento entre zonas.
A2.3. Mortalidad total	$Z_{a,t,z} = M_z + F_{t,z} S_{a,z}^{fleet}$	Mortalidad total
A2.4. Dinámica de abundancia	$N_{a+a,t+a,z} = N_{a,t,z} \exp(-Z_{a,t,z})$	Actualización cohorte-año.
A2.5. Biomasa desovante por zona	$SSB_{t,z} = \sum_a N_{a,t,z} w_{a,z} m_{a,z}$	Biomasa desovante por zona.
A2.6. Biomasa desovante total	$SSB_t = SSB_{t,ZN} + SSB_{t,ZS}$	Stock tratado como unidad única.
A2.7. Selectividad	$S_{a,z}^{fleet} = \left(1 + e^{(-\ln(19)\frac{a - a_{50,z}}{d_{95-50,z}}}\right)$	Selectividad flota edad-especifica, modelo logístico re-parametrizado al 50%y 95%del reclutamiento a la pesquería por zona.
A3. Modelo de observaciones dependientes e independientes		
A3.1. Captura en número	$C_{a,t,z} = N_{a,t,z} \frac{F_{t,z} S_{a,z}^{fleet}}{Z_{a,t,z}} (1 - e^{-Z_{a,t,z}})$	Ecuación de Baranov.
A3.2. Desembarque en peso	$L_{t,z} = \sum_a C_{a,t,z} w_{a,z}$	Conversión captura–peso.
A3.3. Índice de biomasa	$I_{t,z}^{ac} = q_z^{ac} \sum_a N_{a,t,z} w_{a,z} S_{a,z}^{ac}$	Abundancia vulnerable al crucero.
A3.4. Composición esperada (crucero/flota)	$\hat{p}_{a,t,z} = \frac{N_{a,t,z} S_{a,z}^{ac}}{\sum_a N_{a,t,z} S_{a,z}^{ac}}$	Composición esperada en talla/edad.
A4. Componentes de verosimilitud		
A4.1. Índice acústico (lognormal)	$l_I = -\sum_{t,z} \frac{\left[\ln I_{t,z}^{obs} - \ln I_{t,z}^{pred}\right]^2}{2\sigma_I^2}$	Verosimilitud lognormal.

A4.2. Desembarques (lognormal)	$l_L = -\sum_{t,z} \frac{\left[\ln L_{t,z}^{obs} - \ln L_{t,z}^{pred}\right]^2}{2\sigma_L^2}$	Verosimilitud lognormal.
A4.3. Composiciones (multinomial)	$l_p = \sum_{t,z} n_{t,z} \sum_a p_{a,t,z}^{obs} ln\hat{p}_{a,t,z}$	Verosimilitud multinomial.
A5. Penalizaciones y Priors		
A5.1. Variación del reclutamiento	$Pen(R) \propto \sum_t [lnR_t - ln\bar{R}]^2$	Control de variabilidad temporal del reclutamiento.
A5.2. Coherencia espacial R(N–S)	$Pen(R_{zN}, R_{zS}) \propto \sum_t \left[lnR_{zN,t} - lnR_{zS,t}\right]^2$	Evita divergencias entre zonas.
A5.3. Factor especial Pr_t	$Pen(Pr) \propto \sum_t \left(logit(Pr_t) - logit(Pr_{t-1})\right)^2$	Suavidad temporal del factor espacial (Random-walk).
A5.4. Priors biológicos	$log\ k, log\ M, \backslash\ log\ q, A50, Ato95)$	Priors normales informativas, basadas en conocimiento biologico.
A6. Función objetivo		
A6.1. Función objetivo total	$\mathcal{L} = l_I + l_L + l_p + Pen + Priors$	Suma de verosimilitudes, penalizaciones y priors.
A7. Estatus del recurso / PBR		
A7.1. BDPR (SPR)	$BDPR(F) = \sum_a l_a(F) w_a m_a$	Biomasa desovante por recluta.
A7.2. Reducción poblacional (RPR)	$RPR = \frac{BDPR(F)}{BDPR(0)}$	Indicador para RMS único del stock.
A7.3. RMS a nivel stock	Valores de $F_{RMS}, SSB_{RMS}\ y\ MSY$ obtenidos buscando RPR=0.4	RMS es único y se evalúa con BD total

7. Anexo 2. Ajuste Modelo de evaluación

7.1. Diagnóstico de ajuste modelo de evaluación

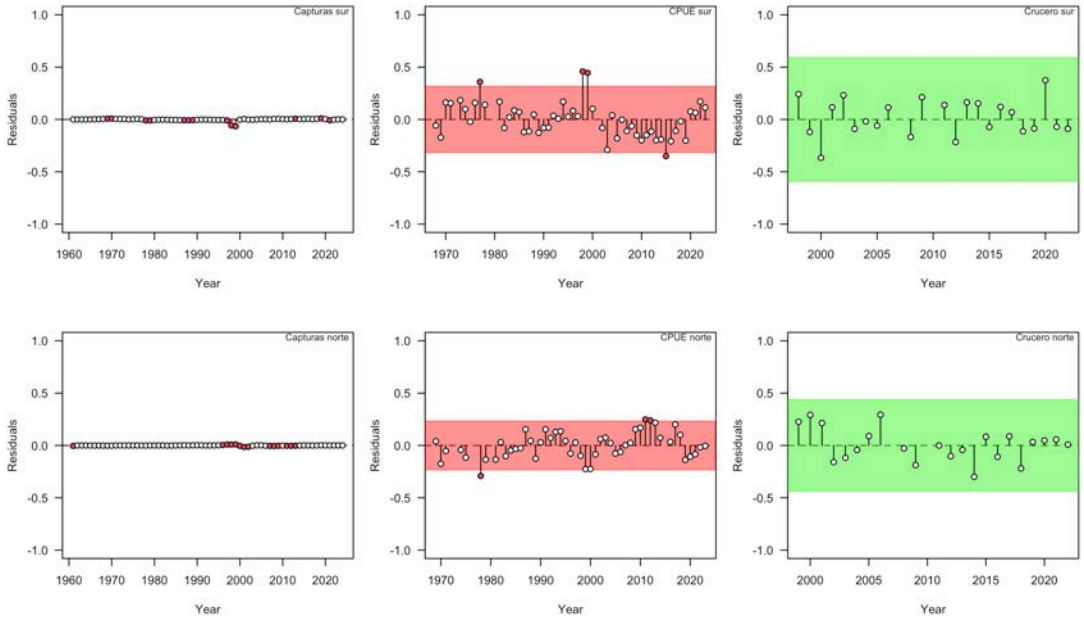

Figura A- 1. Test de residuales para las capturas y los índices de abundancia CPUE y biomasa del crucero acústico de la zona norte y sur. El área verde indica que no hay evidencia ($p \geq 0.05$) en contra de una distribución aleatoria iid de los residuales en la serie de tiempo, y contenidos dentro de ±3s (en escala log). Los puntos rojos, muestran residuales por fuera del área ±3s, constituyéndose en puntos atípicos.

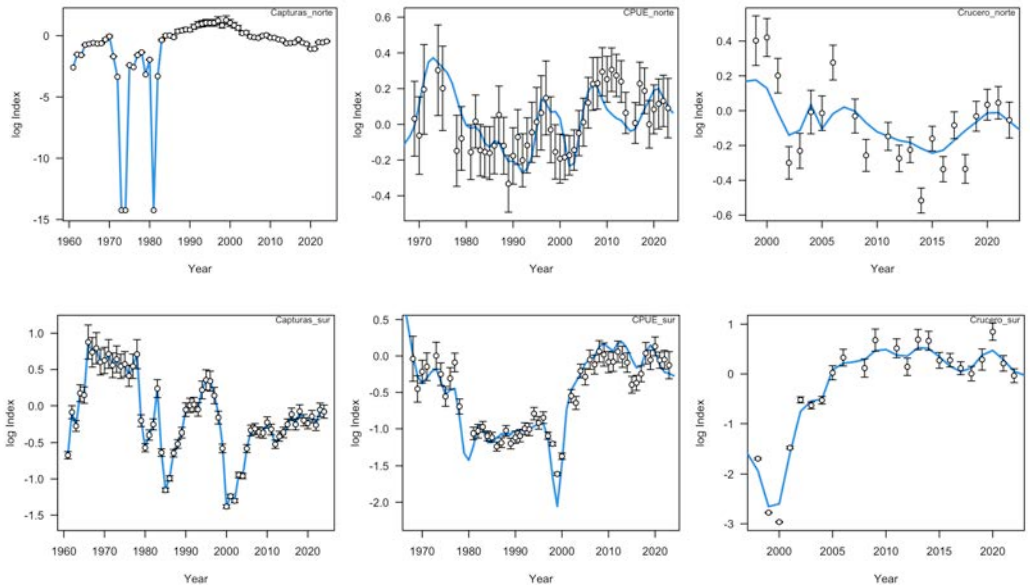

Figura A- 2. Diagnóstico del ajuste del modelo de evaluación a las capturas e índices de abundancia de la zona norte y sur.

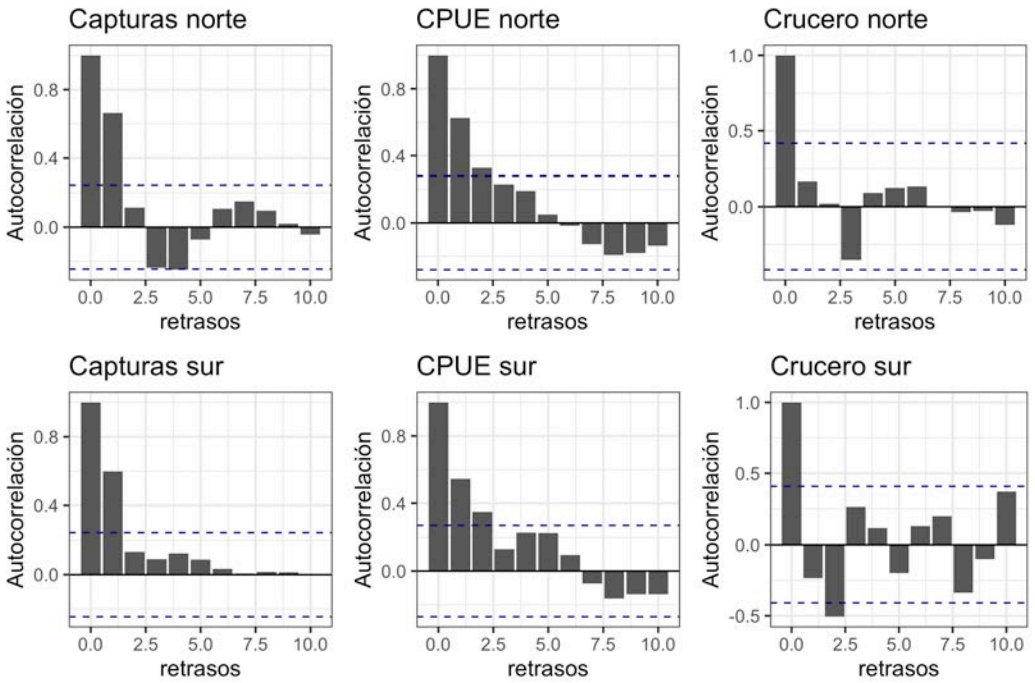

Figura A- 3. Presencia de autocorrelación en los residuales de las capturas e índices de abundancia de la zona norte y sur.

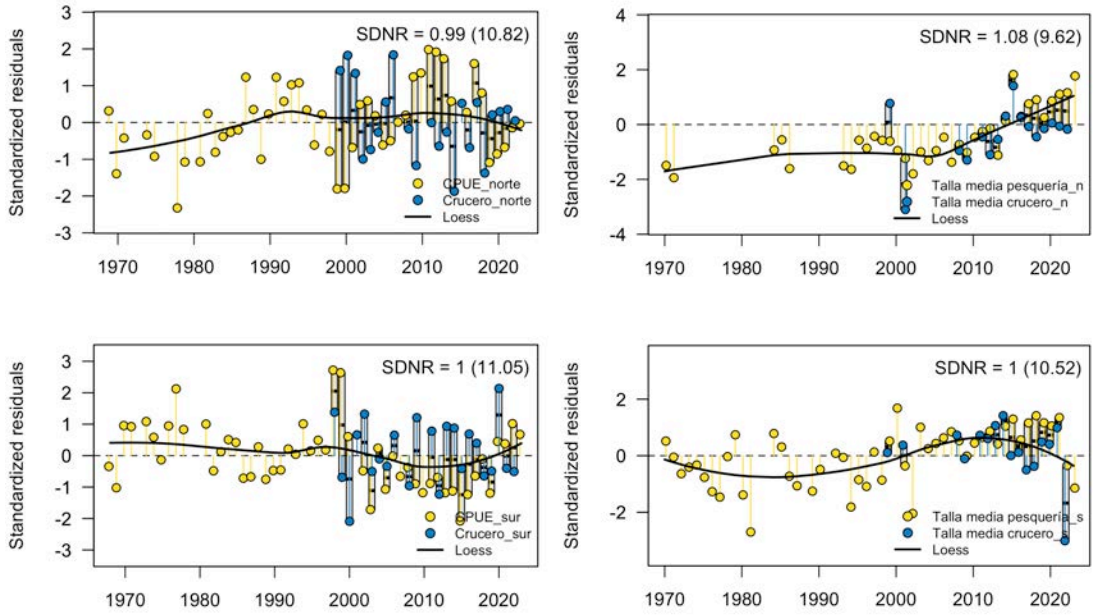

Figura A- 4. Diagnóstico del ajuste con residuales conjuntos de los índice de abundancia y de las tallas promedio de la zona norte y sur. SDNR es la desviación estándar de los residuales normalizados, y se espera igual a 1.